GUITAR MASTER 2.0

PRODUCT CONTENT BLUEPRINT

Bộ nội dung sản phẩm · 6 module · 60 bài học nền tảng

ĐỊNH HƯỚNG Duolingo ở cách tổ chức lộ trình; Yousician ở cách thực hành guitar. Nội dung tập trung vào mẹo, kỹ thuật và khả năng áp dụng thực tế.

Phiên bản 1.0 | Bản đề xuất để Product Owner phê duyệt

1. Mục tiêu nội dung sản phẩm

Guitar Master không phải ứng dụng đọc giáo trình. Sản phẩm phải giúp người học biết mình cần làm gì trên cây đàn, vì sao cần làm như vậy, lỗi thường gặp ở đâu và cách tự sửa. Nội dung được tổ chức thành 6 module; 5 module có lộ trình học, module Công cụ là khu vực tiện ích.

- Ưu tiên Đệm hát: mục tiêu lớn nhất là tự đệm được một bài hát phù hợp trình độ.
- Bài ngắn, một mục tiêu rõ: mỗi bài tập trung một kỹ năng hoặc một vấn đề.
- Mẹo phải dùng được: nêu khi nào áp dụng, cách làm, lỗi dễ gặp và giới hạn của mẹo.
- Thực hành là trung tâm: lý thuyết chỉ xuất hiện khi giúp giải quyết bài tập.
- Game hóa vừa đủ: XP, tiến độ và thử thách hỗ trợ động lực; không thay thế kỹ năng thật.
- Đánh giá trung thực: không tự gán độ chính xác, BPM đạt được hoặc nốt đúng nếu ứng dụng chưa đo được.

2. Kiến trúc nội dung dùng chung

Cấu trúc: Module → Chặng → Bài học → Bài tập thực hành → Thử thách → Kết quả. Một thư viện Mẹo guitar dùng chung và được gắn thẻ theo module để người học tra cứu nhanh.

Thành phần	Vai trò	Quy tắc
Module	Khu vực kỹ năng độc lập	6 module cố định
Chặng	Nhóm 3 bài có chung mục tiêu	Tăng độ khó từ từ
Bài học	Đơn vị nội dung nhỏ	Một mục tiêu/bài
Thực hành	Người học làm trên đàn	Có hướng dẫn và lặp lại
Thử thách	Kiểm tra kỹ năng đã học	Chỉ dùng khi phù hợp
Kết quả	Tóm tắt dữ liệu đã ghi nhận	Không giả lập điểm
Mẹo guitar	Tra cứu theo vấn đề	Có tags, tình huống và lưu ý

3. Chuẩn nội dung của một bài học

Mở bài: Nêu một vấn đề thực tế hoặc kỹ năng người học muốn đạt.

Mục tiêu: Viết bằng hành động quan sát được: bấm, chuyển, gảy, đếm, nghe, nhận biết.

Giải thích ngắn: Chỉ cung cấp thông tin đủ để làm bài; tránh đoạn lý thuyết dài.

Minh họa: Ảnh/video thật, sơ đồ hợp âm chuẩn, tab hoặc animation phù hợp.

Mẹo: Một gợi ý thực tế; nêu cả trường hợp không nên áp dụng.

Lỗi và cách sửa: Nêu dấu hiệu → nguyên nhân có thể → cách kiểm tra/sửa.

Thực hành: Các bước theo thứ tự: chậm, đúng, lặp, ghép.

Thử thách: Một nhiệm vụ ngắn để áp dụng kỹ năng vừa học.

Kết quả: Đã hoàn thành gì, dữ liệu nào thực sự ghi nhận, nên luyện lại điều gì.

QUY TẮC ĐÁNH GIÁ Nếu bài chưa có phân tích âm thanh, chỉ được ghi nhận thao tác, số lượt, thời gian hoặc tự xác nhận hoàn thành. Không hiển thị “92% chính xác” giả.

M01 · Đệm hát

Từ hợp âm đầu tiên đến tự đệm và hát trọn một bài

Vai trò: Ưu tiên triển khai đầu tiên

Kết quả đầu ra: Người học biết lên dây, bấm các hợp âm mở thông dụng, chuyển hợp âm ở nhịp chậm, chơi một số điệu đệm cơ bản và tự đệm được một bài phù hợp trình độ.

Chặng 1 · Sẵn sàng chơi đàn

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M01-L01 **Nhận biết 6 dây và các bộ phận guitar**	Nhận biết dây 6→1, khóa đàn, cần đàn, phím và ngựa đàn. Đạt khi: Chỉ đúng 6 dây và gọi tên các bộ phận chính.	Ghi nhớ thứ tự dây bằng cách đọc từ dây dày xuống dây mỏng.
M01-L02 **Cầm đàn và đặt hai tay thoải mái**	Thiết lập tư thế ngồi, góc cần đàn, cổ tay trái và vị trí tay phải. Đạt khi: Giữ tư thế ổn định trong 2 phút mà không đau/mỏi bất thường.	Thả lỏng vai; không bóp cần đàn quá chặt.
M01-L03 **Lên dây và tạo âm thanh sạch**	Làm quen chuẩn dây E-A-D-G-B-E và kiểm tra từng dây. Đạt khi: Nhận biết dây nào chưa chuẩn và hoàn thành quy trình lên dây.	Lên dây trước mỗi buổi tập; gảy từng dây riêng để nghe.

Chặng 2 · Hợp âm đầu tiên

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M01-L04 **Bấm Em, Am, E và A**	Đặt ngón theo sơ đồ và hiểu dây nào cần gảy/bỏ qua. Đạt khi: Bấm và gảy từng dây để phát hiện dây rè/tịt.	Đặt ngón gần thanh phím, dùng đầu ngón tay.
M01-L05 **Làm quen C, G, D và Dm**	Học nhóm hợp âm mở thường dùng trong bài hát cơ bản. Đạt khi: Tạo được từng hợp âm và kiểm tra các dây cần vang.	Nhìn trước vị trí ngón kế tiếp thay vì nhìn từng ngón rời rạc.
M01-L06 **Sửa lỗi hợp âm rè và tịt dây**	Tìm nguyên nhân: chạm dây bên cạnh, đặt xa phím, lực/ góc tay chưa phù hợp. Đạt khi: Tự xác định và sửa ít nhất một lỗi bấm hợp âm.	Kiểm tra từng dây trước khi quạt cả hợp âm.

Chặng 3 · Chuyển hợp âm và giữ nhịp

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M01-L07 **Chuyển giữa hai hợp âm**	Tập cặp Em-Am, C-G hoặc G-D ở tốc độ chậm. Đạt khi: Chuyển đúng cặp hợp âm liên tục theo số lượt mục tiêu.	Chuyển động ngắn; không nhấc các ngón cao khỏi mặt cần.

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M01-L08 **Tận dụng ngón chung và điểm neo**	Nhận ra ngón giữ nguyên/di chuyển ít trong một số cặp hợp âm. Đạt khi: Giải thích và thực hiện được một cách chuyển tiết kiệm chuyển động.	Tìm "ngón neo" trước khi luyện tốc độ; không áp dụng máy móc cho mọi cặp.
M01-L09 **Quạt chả xuống – lên theo nhịp 4/4**	Đếm 1-2-3-4 và phối hợp hướng gảy xuống/lên. Đạt khi: Giữ đều 4 phách trong một chuỗi luyện tập ngắn.	Bắt đầu bằng nhịp chậm; chuyển động từ cổ tay, không vung cả cánh tay.

Chặng 4 · Đưa vào bài hát

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M01-L10 **Chơi điệu Ballad cơ bản**	Kết hợp mẫu quạt đơn giản với vòng hợp âm ở nhịp chậm. Đạt khi: Chơi đúng mẫu nhịp qua nhiều vòng hợp âm.	Giữ nhịp trước, thêm biến thể sau; không cố đánh mạnh để tạo cảm xúc.
M01-L11 **Đọc vòng hợp âm và điểm đổi hợp âm**	Theo dõi hợp âm trên dòng lời/ký hiệu và đổi đúng vị trí. Đạt khi: Theo được vòng hợp âm mà không dừng giữa chừng.	Đánh dấu trước chỗ đổi hợp âm; tập riêng đoạn khó.
M01-L12 **Thử thách: tự đệm một bài đơn giản**	Ghép hợp âm, nhịp, đoạn intro/verse/chorus và giọng hát ở mức phù hợp. Đạt khi: Hoàn thành bài theo tiêu chí hợp âm, nhịp và tính liên tục.	Tập phần đệm ổn định trước; sau đó mới thêm hát.

Tổng: 12 bài học nền tảng trong 4 chặng. Có thể mở rộng sau khi bản đầu tiên được kiểm chứng; không cần sản xuất toàn bộ nội dung ngay từ đầu.

M02 · Luyện ngón

Tay linh hoạt, chuyển động gọn, chơi chắc và ít căng

Vai trò: Triển khai sau Đệm hát

Kết quả đầu ra: Người học điều khiển ngón trái/phải độc lập hơn, phối hợp hai tay và tăng tốc có kiểm soát mà không dùng lực quá mức.

Chặng 1 · Tay trái đúng cách

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M02-L01 **Đặt ngón trái đúng vị trí**	Làm quen số ngón 1–4, độ cong ngón và vị trí gần thanh phím. Đạt khi: Bấm từng nốt và kiểm tra âm thanh rõ.	Đặt ngón gần phím nhưng không đè lên thanh kim loại.
M02-L02 **Bài 1-2-3-4 trên một dây**	Luyện tuần tự bốn ngón trên một dây ở vị trí dễ. Đạt khi: Hoàn thành chuỗi không bỏ ngón.	Đi chậm và đều; chỉ tăng tốc khi không vấp.
M02-L03 **Di chuyển 1-2-3-4 qua các dây**	Chuyển mẫu giữa các dây, giữ ngón gần cần đàn. Đạt khi: Chơi qua các dây với âm lượng tương đối đều.	Tránh nhấc ngón quá cao; giữ chuyển động nhỏ.

Chặng 2 · Tay phải và kiểm soát dây

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M02-L04 **Gảy luân phiên xuống – lên**	Tập alternate picking bằng phím hoặc ngón tùy bài. Đạt khi: Gảy chuỗi nốt đều, không căng cổ tay.	Duy trì hướng gảy luân phiên; giảm biên độ chuyển động.
M02-L05 **Kiểm soát từng dây**	Luyện đổi dây chính xác, hạn chế chạm dây không mong muốn. Đạt khi: Đánh đúng dây theo chuỗi mẫu.	Nhìn trước dây đích và giữ tay phải ổn định.
M02-L06 **Độc lập ngón và giảm lực thừa**	Luyện nhấc/đặt ngón có kiểm soát và nhận biết lực vừa đủ. Đạt khi: Giữ âm rõ khi giảm lực bóp không cần thiết.	Dùng lực tối thiểu để nốt vang rõ; không tập đến đau.

Chặng 3 · Phối hợp hai tay

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M02-L07 **Đồng bộ tay trái và tay phải**	Bấm nốt đúng thời điểm gảy. Đạt khi: Nốt được bấm và gảy đồng thời, không trễ rõ rệt.	Tách bài chậm thành từng nhịp; ghép lại sau khi chắc.

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M02-L08 **Nhảy dây và đổi vị trí**	Kết hợp di chuyển giữa dây và phím. Đạt khi: Hoàn thành mẫu mà không dừng ở điểm chuyển.	Chia cụm 2–4 nốt; luyện vòng lặp ngắn.
M02-L09 **Luyện với Metronome**	Bắt đầu ở BPM dễ, tăng theo bậc nhỏ. Đạt khi: Giữ nhịp trong số ô nhịp đã đặt.	Chỉ tăng 3–5 BPM khi lượt hiện tại ổn định.

Chặng 4 · Tốc độ có kiểm soát

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M02-L10 **Tăng tốc theo bậc**	Dùng tốc độ thấp–vừa–cao có kiểm soát. Đạt khi: Ghi nhận BPM cao nhất vẫn chơi sạch.	Không lấy tốc độ tối đa làm mục tiêu duy nhất.
M02-L11 **Thả lỏng và xử lý mỏi tay**	Nhận biết vai/cổ tay căng, nghỉ ngắn và điều chỉnh tư thế. Đạt khi: Thực hiện bài tập với tư thế thả lỏng hơn.	Dừng khi đau; không cố vượt đau để lấy điểm.
M02-L12 **Thử thách phối hợp và tốc độ**	Ghép chuỗi ngón, đổi dây và Metronome. Đạt khi: Hoàn thành chuỗi theo BPM mục tiêu do bài đặt.	Ưu tiên sạch và đều trước tốc độ.

Tổng: 12 bài học nền tảng trong 4 chặng. Có thể mở rộng sau khi bản đầu tiên được kiểm chứng; không cần sản xuất toàn bộ nội dung ngay từ đầu.

M03 · Fingerstyle

Tự chơi bass, giai điệu và phần đệm bằng các ngón tay

Vai trò: Triển khai sau nền tảng hợp âm

Kết quả đầu ra: Người học hiểu P-I-M-A, chơi mẫu rải cơ bản, giữ bass và giai điệu, ghép mẫu ngón với hợp âm và chơi được một đoạn fingerstyle đơn giản.

Chặng 1 · Làm quen P-I-M-A

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M03-L01 **Nhận biết P-I-M-A**	Hiểu P=ngón cái, I=trỏ, M=giữa, A=áp út. Đạt khi: Chỉ đúng ngón và dây mục tiêu.	Đặt tay phải tự nhiên; không gồng các ngón.
M03-L02 **Ngón cái chơi dây bass**	Tập ngón cái trên dây 6, 5, 4 theo hợp âm. Đạt khi: Tạo bass rõ và đều.	Ngón cái di chuyển ổn định, không vung quá rộng.
M03-L03 **I-M-A chơi dây treble**	Tập ngón trỏ/giữa/áp út trên dây 3/2/1. Đạt khi: Gảy từng dây treble rõ, không móc dây quá mạnh.	Giữ mỗi ngón phụ trách dây quen thuộc ở bài nhập môn.

Chặng 2 · Mẫu ngón cơ bản

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M03-L04 **Mẫu P-I-M-A**	Ghép bass và ba nốt treble theo thứ tự. Đạt khi: Lặp mẫu đều qua một hợp âm.	Tách từng ngón rồi ghép chậm.
M03-L05 **Mẫu P-I-M-I**	Luyện mẫu rải lặp phổ biến cho bài tập nhập môn. Đạt khi: Không bỏ nốt khi lặp nhiều vòng.	Giữ âm lượng các nốt tương đối đồng đều.
M03-L06 **Đổi hợp âm không vỡ mẫu**	Giữ ngón phải ổn định khi tay trái đổi hợp âm. Đạt khi: Chuyển hợp âm mà mẫu ngón tiếp tục.	Tập một vòng hai hợp âm trước khi mở rộng.

Chặng 3 · Bass và giai điệu

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M03-L07 **Bass luân phiên**	Tập đổi dây bass theo gốc hợp âm. Đạt khi: Bass đúng dây và đúng nhịp.	Xác định dây bass của hợp âm trước khi chơi.
M03-L08 **Đưa giai điệu lên dây cao**	Giữ bass đơn giản trong khi chơi giai điệu trên dây treble. Đạt khi: Nghe được sự phân biệt bass và giai điệu.	Tập giai điệu riêng rồi ghép lại.
M03-L09 **Điều khiển lực và độ ngân**	Tạo âm lượng khác nhau giữa bass và giai điệu. Đạt khi: Thể hiện được nốt giai điệu nổi hơn nền đệm.	Không gảy mọi dây cùng cường độ.

Chặng 4 · Ghép thành đoạn nhạc

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M03-L10 **Đọc tab fingerstyle cơ bản**	Hiểu số trên tab là phím cần bấm và dây tương ứng. Đạt khi: Chơi được một câu tab ngắn.	Đọc từng ô nhịp, không đoán theo hình.
M03-L11 **Chơi intro fingerstyle đơn giản**	Ghép mẫu ngón, bass và một câu giai điệu. Đạt khi: Chơi liền mạch một intro ngắn.	Chia câu thành cụm ngắn, nối sau khi chắc.
M03-L12 **Thử thách: hoàn thành đoạn fingerstyle**	Chơi một bản ngắn có bass, treble và chuyển hợp âm. Đạt khi: Hoàn thành đoạn nhạc theo tiêu chí nhịp và đủ nốt.	Giảm BPM nếu mẫu ngón bị vỡ.

Tổng: 12 bài học nền tảng trong 4 chặng. Có thể mở rộng sau khi bản đầu tiên được kiểm chứng; không cần sản xuất toàn bộ nội dung ngay từ đầu.

M04 • Nhạc lý

Hiểu vừa đủ để áp dụng ngay vào cây đàn và bài hát

Vai trò: Học song song, tra cứu theo ngữ cảnh

Kết quả đầu ra: Người học hiểu các khái niệm thiết yếu để đọc nhịp, hiểu cấu tạo hợp âm, nhận biết giọng và chuyển tone ở mức thực hành.

Chặng 1 • Nốt và nhịp

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M04-L01 **Tên nốt và dây đàn tiêu chuẩn**	Nhận biết E-A-D-G-B-E và tên nốt cơ bản. Đạt khi: Gọi đúng tên dây và một số nốt mở.	Học nốt gắn với dây đàn, không học thuộc trừu tượng.
M04-L02 **Phím đàn và nửa cung**	Hiểu mỗi phím tăng một nửa cung trên cùng dây. Đạt khi: Xác định được nốt cao hơn/thấp hơn một phím.	Dùng cần đàn để quan sát nốt đi lên từng phím.
M04-L03 **Phách, nhịp và trường độ**	Phân biệt phách, ô nhịp, nốt dài/ngắn và dấu lặng cơ bản. Đạt khi: Đếm được mẫu 4/4 đơn giản.	Vỗ tay/đếm trước khi áp dụng lên đàn.

Chặng 2 • Hợp âm

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M04-L04 **Cấu tạo hợp âm trưởng và thứ**	Hiểu công thức ba nốt 1-3-5 và 1-b3-5 ở mức nhập môn. Đạt khi: Nhận biết cấu trúc cơ bản của hợp âm trưởng/thứ.	Nghe và so sánh cảm giác trưởng/thứ, tránh gắn nhãn cảm xúc tuyệt đối.
M04-L05 **Vì sao hợp âm có tên C, Am, G?**	Liên hệ tên hợp âm với nốt gốc và loại hợp âm. Đạt khi: Tách được nốt gốc và loại trưởng/thứ.	Tra cấu tạo trên sơ đồ hợp âm, không cần tính nhẩm ngay.
M04-L06 **Hợp âm thuộc một giọng**	Làm quen vai trò I, IV, V, vi bằng ví dụ ở một giọng phổ biến. Đạt khi: Nhận ra một số hợp âm thường đi cùng nhau.	Dùng vòng hợp âm quen thuộc để minh họa.

Chặng 3 • Gam và hòa âm

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M04-L07 **Gam trưởng và công thức cung/nửa cung**	Hiểu mẫu khoảng cách của gam trưởng. Đạt khi: Xây/nhận biết một gam trưởng mẫu.	Dùng một ví dụ trên cần đàn để nhìn ra mẫu.

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M04-L08 **Nhịp 3/4 và 4/4 khác nhau thế nào?**	Phân biệt số phách mỗi ô nhịp và cảm giác nhấn. Đạt khi: Đếm đúng một mẫu 3/4 và một mẫu 4/4.	Nghe/vỗ tay hai mẫu trước khi đệm.
M04-L09 **Vòng hợp âm phổ biến**	Hiểu I–V–vi–IV và một vài vòng thường gặp theo ví dụ. Đạt khi: Đọc và chơi thử một vòng hợp âm mẫu.	Không coi một vòng là công thức bắt buộc cho mọi bài.

Chặng 4 · Ứng dụng vào bài hát

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M04-L10 **Nhận biết tone bài hát**	Hiểu khái niệm giọng/tone và nốt trung tâm ở mức ứng dụng. Đạt khi: Xác định được tone gợi ý từ tài liệu bài hát.	Dùng bài hát quen và hợp âm đi kèm để nhận diện.
M04-L11 **Capo thay đổi cao độ thế nào?**	Hiểu capo nâng cao độ toàn bộ dây theo số phím. Đạt khi: Dự đoán được capo phím 1/2 làm cao độ tăng thế nào.	Capo không đổi hình bấm nhưng đổi cao độ thực phát ra.
M04-L12 **Chuyển tone bằng cách đơn giản**	Dịch vòng hợp âm lên/xuống theo số cung hoặc dùng công cụ hỗ trợ. Đạt khi: Chuyển được vòng hợp âm mẫu sang tone khác.	Kiểm tra giọng hát và khoảng chơi thoải mái sau khi chuyển.

Tổng: 12 bài học nền tảng trong 4 chặng. Có thể mở rộng sau khi bản đầu tiên được kiểm chứng; không cần sản xuất toàn bộ nội dung ngay từ đầu.

M05 · Cảm âm

Nghe chủ động, nhận ra giai điệu và đoán cấu trúc đơn giản

Vai trò: Triển khai khi có dữ liệu âm thanh mẫu

Kết quả đầu ra: Người học tập trung nghe có mục tiêu, so sánh cao độ, bắt chước giai điệu và nhận biết một số khác biệt về nhịp/hợp âm thông qua bài nghe mẫu.

Chặng 1 · Nghe và so sánh

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M05-L01 **Âm cao và âm thấp**	So sánh hai âm thanh và xác định âm nào cao hơn. Đạt khi: Chọn đúng hướng cao/thấp trong bộ câu hỏi.	Nghe lại nhiều lần; chỉ chọn theo điều thực sự nghe được.
M05-L02 **Âm giống nhau hay khác nhau?**	Phân biệt hai âm/mẫu có giống nhau không. Đạt khi: Nhận ra mẫu giống/khác.	Tập trung một yếu tố mỗi lượt.
M05-L03 **Hát lại một nốt mẫu**	Nghe nốt rồi ngân lại bằng giọng hoặc tìm trên đàn. Đạt khi: Tái tạo gần đúng bằng nghe và tự kiểm tra.	Bắt đầu trong quãng giọng thoải mái; không ép cao độ.

Chặng 2 · Giai điệu và khoảng cách

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M05-L04 **Giai điệu đi lên hay đi xuống?**	Nhận biết hướng chuyển động của chuỗi nốt. Đạt khi: Phân biệt đi lên, đi xuống và lặp lại.	Nghe đường nét tổng thể trước khi đoán tên nốt.
M05-L05 **Nghe bước nhỏ và bước nhảy**	So sánh chuyển động giai điệu gần/xa. Đạt khi: Phân loại được bước nhỏ và bước nhảy trong bài mẫu.	Dùng âm mẫu tương phản rõ ràng ở giai đoạn đầu.
M05-L06 **Nhớ và hát lại câu ngắn**	Lặp lại chuỗi 3–5 nốt. Đạt khi: Hát/lặp lại đúng thứ tự gần đúng của câu.	Chia câu thành nhóm nhỏ và ngân theo nhịp.

Chặng 3 · Nhịp và màu sắc hợp âm

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M05-L07 **Nghe nhịp 3/4 và 4/4**	Nhận biết số phách và điểm nhấn trong mẫu nghe. Đạt khi: Chọn đúng mẫu nhịp trong các ví dụ.	Vỗ tay theo phách thay vì chỉ nghe giai điệu.

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M05-L08 **Phân biệt hợp âm trưởng và thứ**	Nghe hai mẫu hòa âm và nhận ra khác biệt cơ bản. Đạt khi: Phân biệt đúng nhóm trưởng/thứ trong bài nghe.	Dùng ví dụ có âm lượng và nhạc cụ tương đương.
M05-L09 **Nghe bass và điểm đổi hợp âm**	Tập chú ý âm trầm và thời điểm hòa âm thay đổi. Đạt khi: Đánh dấu đúng vị trí đổi trong đoạn mẫu ngắn.	Nghe một lần chỉ tập trung bass, lần sau nghe tổng thể.

Chặng 4 · Nghe và áp dụng

Bài học	Người học sẽ làm được	Mẹo/điểm cần nhớ
M05-L10 **Bắt chước tiết tấu ngắn**	Nghe và gõ lại mẫu tiết tấu. Đạt khi: Tái tạo được mẫu trong giới hạn sai số bài tập.	Đọc thành âm tiết nhịp trước khi gõ.
M05-L11 **Tìm nốt chủ bằng cách dò trên đàn**	Nghe câu nhạc rồi dò nốt kết thúc/điểm nghỉ bằng thử nghiệm. Đạt khi: Tìm được nốt phù hợp qua quy trình thử và nghe.	Dùng đàn hỗ trợ; không khẳng định có thể đoán tone tuyệt đối ngay.
M05-L12 **Thử thách nghe vòng hợp âm đơn giản**	Nghe vòng ngắn và chọn số lần đổi/hướng chuyển theo lựa chọn có sẵn. Đạt khi: Nhận biết được cấu trúc cơ bản của đoạn mẫu.	Bắt đầu với 2–3 hợp âm và audio rõ ràng.

Tổng: 12 bài học nền tảng trong 4 chặng. Có thể mở rộng sau khi bản đầu tiên được kiểm chứng; không cần sản xuất toàn bộ nội dung ngay từ đầu.

4. Bài học mẫu đầy đủ

Các mẫu dưới đây dùng để DeepSeek dựng trang Lesson Detail và để nhóm nội dung thống nhất chất lượng. Không được dùng số liệu minh họa như kết quả đo thật.

Bấm Em, Am, E và A (M01-L04)

Module: Đệm hát

Mục tiêu: Đặt ngón theo sơ đồ và hiểu dây nào cần gảy/bỏ qua.

Vì sao cần học: Hợp âm mở là nền tảng để đệm rất nhiều bài hát. Bấm đúng ngay từ đầu giúp tránh hình thành thói quen dùng lực quá mức.

Chuẩn bị: Đàn đã lên dây; sơ đồ hợp âm Em/Am/E/A; metronome có thể để 50–60 BPM nhưng chưa bắt buộc.

Mẹo: Đặt ngón gần thanh phím, dùng đầu ngón tay.

Các bước thực hành:

1. Xem sơ đồ và xác định dây cần bấm, dây mở và dây không gảy.
2. Đặt từng ngón bằng đầu ngón, cong vừa phải.
3. Gảy từng dây một, nghe dây nào rè hoặc tịt.
4. Điều chỉnh một ngón mỗi lần; không đổi cả bàn tay khi chưa biết lỗi.
5. Gảy cả hợp âm nhẹ nhàng và nghe độ cân bằng.

Lỗi thường gặp:

- Ngón nằm quá phẳng làm chạm dây cạnh bên.
- Ngón đặt quá xa thanh phím khiến cần nhiều lực.
- Bóp cần quá mạnh hoặc bẻ cổ tay quá mức.

Thử thách: Chọn một hợp âm trong bài. Gảy lần lượt từng dây được yêu cầu; tự sửa một lỗi và lặp lại 3 lượt.

Kết quả/đánh giá: Người học chọn đúng dây cần kiểm tra, hoàn thành quy trình và xác nhận âm thanh sau khi tự nghe. Nếu chưa có thu âm/phân tích, app chỉ ghi nhận hoàn thành bài tập, không tự sinh % chính xác.

Chuyển giữa hai hợp âm (M01-L07)

Module: Đệm hát

Mục tiêu: Tập cặp Em-Am, C-G hoặc G-D ở tốc độ chậm.

Vì sao cần học: Đổi hợp âm là kỹ năng cốt lõi để giữ bài hát liền mạch.

Chuẩn bị: Chọn một cặp hợp âm đã biết (ví dụ Em-Am); bắt đầu ở tốc độ chậm.

Mẹo: Chuyển động ngắn; không nhấc các ngón cao khỏi mặt cần.

Các bước thực hành:

1. Bấm hợp âm thứ nhất và gảy nhẹ một lần.
2. Nhìn trước hình dạng hợp âm thứ hai.
3. Nhấc ngón vừa đủ, di chuyển đến vị trí mới.
4. Dừng lại để kiểm tra âm thanh; lặp 5 lần.
5. Dùng metronome chậm và đổi ở đầu mỗi ô nhịp.

Lỗi thường gặp:

- Nhấc toàn bộ ngón quá cao.
- Cố tăng tốc khi chưa nhớ thế bấm.

- Nhìn từng ngón nên tay di chuyển rời rạc.

Thử thách: Chuyển cặp hợp âm theo nhịp chậm trong 4 ô nhịp, không dừng quá lâu giữa hai hợp âm.

Kết quả/đánh giá: Đếm số lần chuyển hoàn thành theo mục tiêu bài. Nếu chưa có nhận diện âm thanh, không đánh giá độ sạch hoặc độ chính xác tự động.

Chơi điệu Ballad cơ bản (M01-L10)

Module: Đệm hát

Mục tiêu: Kết hợp mẫu quạt đơn giản với vòng hợp âm ở nhịp chậm.

Vì sao cần học: Điệu Ballad giúp người học biến vòng hợp âm thành phần đệm có nhịp và cảm xúc.

Chuẩn bị: Một vòng hai hoặc bốn hợp âm đã học; metronome chậm; mẫu gảy do giáo trình cung cấp.

Mẹo: Giữ nhịp trước, thêm biến thể sau; không cố đánh mạnh để tạo cảm xúc.

Các bước thực hành:

1. Nghe mẫu và đếm phách 1-2-3-4.
2. Tập hướng gảy xuống/lên không bấm hợp âm hoặc trên dây mở.
3. Giữ tay phải chuyển động đều.
4. Thêm hợp âm nhưng giảm lực gảy.
5. Lặp qua vòng hợp âm; chỉ thêm biến thể khi nhịp ổn định.

Lỗi thường gặp:

- Dừng tay phải khi đổi hợp âm.
- Gảy mạnh ở mọi phách.
- Chơi mẫu quá nhanh so với khả năng chuyển hợp âm.

Thử thách: Chơi mẫu đệm qua 4 vòng hợp âm ở BPM được giao; mục tiêu là giữ nhịp, không cần tốc độ cao.

Kết quả/đánh giá: BPM, số ô nhịp và thời lượng phiên có thể ghi nhận. Chỉ chấm đúng/sai nhịp nếu có cơ chế đo thời điểm âm thanh thực.

Bài 1-2-3-4 trên một dây (M02-L02)

Module: Luyện ngón

Mục tiêu: Luyện tuần tự bốn ngón trên một dây ở vị trí dễ.

Vì sao cần học: Mẫu 1-2-3-4 giúp làm quen sự độc lập của các ngón và vị trí trên cần đàn.

Chuẩn bị: Chọn một dây và một vùng phím thoải mái; ngồi thả lỏng.

Mẹo: Đi chậm và đều; chỉ tăng tốc khi không vấp.

Các bước thực hành:

1. Đặt ngón 1, gảy một nốt.
2. Lần lượt đặt ngón 2, 3, 4; giữ nhịp chậm.
3. Giữ các ngón gần mặt cần, tránh nhấc quá cao.
4. Đi ngược 4-3-2-1.
5. Lặp lại trên dây kế tiếp nếu còn thoải mái.

Lỗi thường gặp:

- Dùng lực bóp quá mạnh.
- Ngón khác bay khỏi cần quá cao.
- Cổ tay gập quá mức hoặc cố tập khi đau.

Thử thách: Hoàn thành hai lượt 1-2-3-4 và 4-3-2-1 ở BPM mục tiêu, âm thanh rõ và chuyển động thoải mái.

Kết quả/đánh giá: Nếu không phân tích âm thanh, chỉ ghi nhận lượt/BPM người học chọn; không tuyên bố app đã xác nhận từng nốt.

Mẫu P-I-M-A (M03-L04)

Module: Fingerstyle

Mục tiêu: Ghép bass và ba nốt treble theo thứ tự.

Vì sao cần học: Mẫu P-I-M-A giúp người học bắt đầu phối hợp bass và các dây treble.

Chuẩn bị: Một hợp âm đơn giản hoặc dây mở; xác định P trên dây bass, I-M-A trên dây treble.

Mẹo: Tách từng ngón rồi ghép chậm.

Các bước thực hành:

1. Tập riêng P và nghe tiếng bass.
2. Tập riêng I-M-A trên các dây treble.
3. Ghép P-I-M-A từng nốt, thật chậm.
4. Lặp lại mẫu qua nhiều chu kỳ.
5. Thêm hợp âm khi tay phải đã ổn định.

Lỗi thường gặp:

- Gảy ngón quá mạnh và làm lệch âm lượng.
- Các ngón cuộn vào lòng bàn tay quá nhiều.
- Tăng tốc trước khi nhớ thứ tự.

Thử thách: Lặp 4 chu kỳ P-I-M-A trên một hợp âm, giữ nhịp ổn định.

Kết quả/đánh giá: Có thể chấm tiến độ theo lượt luyện và BPM; chấm độ đều cần dữ liệu âm thanh thực.

Cấu tạo hợp âm trưởng và thứ (M04-L04)

Module: Nhạc lý

Mục tiêu: Hiểu công thức ba nốt 1-3-5 và 1-b3-5 ở mức nhập môn.

Vì sao cần học: Hiểu trưởng/thứ giúp người học hiểu tên và màu sắc hợp âm, thay vì chỉ học hình bấm.

Chuẩn bị: Ví dụ C và Cm hoặc A và Am; sơ đồ nốt cấu thành.

Mẹo: Nghe và so sánh cảm giác trưởng/thứ, tránh gắn nhãn cảm xúc tuyệt đối.

Các bước thực hành:

1. Xác định nốt gốc của hợp âm.
2. Quan sát nốt bậc 3 trong ví dụ trưởng và thứ.
3. So sánh cấu trúc 1-3-5 với 1-b3-5.
4. Nghe hai ví dụ và mô tả khác biệt theo trải nghiệm.
5. Tìm lại một hợp âm đã học và liên hệ với cấu trúc.

Lỗi thường gặp:

- Nghĩ hợp âm trưởng luôn vui và thứ luôn buồn.
- Nhầm b3 là hạ nốt gốc.
- Học công thức mà không liên hệ với hợp âm thực tế.

Thử thách: Phân loại một số cấu trúc hợp âm đơn giản và chọn đúng nốt bậc 3.

Kết quả/đánh giá: Chấm câu trả lời lý thuyết; không suy diễn trạng thái cảm xúc của người nghe.

Âm cao và âm thấp (M05-L01)

Module: Cảm âm

Mục tiêu: So sánh hai âm thanh và xác định âm nào cao hơn.

Vì sao cần học: Nghe cao/thấp là kỹ năng nền để học giai điệu, bắt tone và dò nốt.

Chuẩn bị: Hai âm mẫu được phát ở âm lượng tương đương, không có tiếng nền.

Mẹo: Nghe lại nhiều lần; chỉ chọn theo điều thực sự nghe được.

Các bước thực hành:

1. Nghe âm A.
2. Nghe âm B.
3. So sánh âm nào cao hơn.
4. Nghe lại nếu cần.
5. Thử ngân lại hướng chuyển bằng giọng.

Lỗi thường gặp:

- Chọn theo âm lượng to/nhỏ thay vì cao độ.
- Nghe quá nhanh và không chờ hết âm.
- Mẫu âm có chất lượng phát không đồng đều.

Thử thách: Nghe các cặp âm và chọn cao hơn/thấp hơn/giống nhau.

Kết quả/đánh giá: Chấm đáp án dựa trên audio mẫu đã biết cao độ. Không cần quyền micro cho cấp độ đầu.

5. Thư viện Mẹo guitar – 30 chủ đề khởi đầu

Thư viện này giúp người học đi thẳng tới vấn đề đang gặp. Mỗi mẹo khi biên soạn thành bài hoàn chỉnh cần bổ sung ảnh minh họa, audio/video nếu cần và bước tự kiểm tra.

# / Chủ đề	Mẹo cốt lõi	Gắn với module
01. Bấm hợp âm bị rè	Kiểm tra từng dây; đặt đầu ngón gần thanh phím; tránh chạm dây bên cạnh.	Đệm hát / Hợp âm
02. Âm bị tịt dù đã bấm	Xoay nhẹ đầu ngón và kiểm tra dây lân cận; điều chỉnh cổ tay.	Đệm hát / Luyện ngón
03. Đổi hợp âm quá chậm	Tập cặp hợp âm riêng; giữ ngón neo nếu có; giảm tốc độ.	Đệm hát
04. Tay trái nhanh mỏi	Giảm lực bóp, chỉnh tư thế, nghỉ ngắn; dừng khi đau.	Luyện ngón
05. Quạt chả bị cứng	Giảm biên độ, thả lỏng cổ tay, tập riêng xuống/lên ở BPM thấp.	Đệm hát
06. Đánh đàn bị nhanh dần	Dùng metronome và đếm thành tiếng; nghe lại điểm bị cuốn.	Đệm hát / Công cụ
07. Không biết đổi hợp âm ở đâu	Đánh dấu ký hiệu hợp âm trên lời; nghe câu hát và đếm trước điểm đổi.	Đệm hát / Bài hát
08. Bài hát quá cao hoặc thấp	Thử đổi tone/capo; ưu tiên quãng hát thoải mái.	Đệm hát / Nhạc lý
09. Không biết dùng capo	Chọn capo đúng vị trí; kiểm tra lên dây lại và thử hợp âm mở.	Đệm hát / Công cụ
10. Ngón phải đánh không đều	Tập từng ngón riêng, sau đó ghép mẫu ở tốc độ chậm.	Fingerstyle
11. Bass át giai điệu	Giảm lực ngón cái và nhấn nhẹ phần giai điệu.	Fingerstyle
12. Ngón tay văng quá cao	Giữ ngón gần dây, giảm động tác thừa.	Luyện ngón / Fingerstyle
13. Tăng tốc rồi sai nhiều	Quay về BPM thấp hơn; chỉ tăng khi lượt hiện tại ổn định.	Luyện ngón
14. Không nghe rõ phách 1	Dùng metronome có tiếng nhấn phách đầu và đếm ô nhịp.	Nhạc lý / Công cụ
15. Không phân biệt 3/4 và 4/4	Vỗ tay và đếm số phách qua nhiều ô nhịp.	Nhạc lý / Cảm âm
16. Khó nhớ tên dây	Đọc từ dây dày nhất E đến dây mỏng nhất E mỗi lần lên dây.	Đệm hát / Nhạc lý
17. Khó nhớ cấu tạo hợp âm	Học từ thế bấm trên đàn trước, sau đó liên hệ nốt cấu thành.	Nhạc lý
18. Nghe không ra hợp âm trưởng/thứ	So sánh hai mẫu cùng cao độ/âm lượng tương đương nhiều lần.	Cảm âm
19. Khó bắt chước giai điệu	Chia câu thành 2–3 nốt, ngân lại rồi mới ghép câu.	Cảm âm
20. Đọc tab bị nhầm dây	Nhớ dòng tab trên cùng là dây 1 (E cao), dưới cùng là dây 6 (E trầm).	Fingerstyle / Nhạc lý
21. Dây đàn nhanh tụt tone	Kiểm tra cách quấn dây, chốt/khóa và tình trạng dây; lên dây lại trước tập.	Công cụ
22. Âm thanh tuner nhảy liên tục	Gảy một dây riêng, giảm tiếng nền, đặt micro gần đàn và chờ tín hiệu ổn định.	Công cụ
23. Metronome khó theo	Bắt đầu ở BPM thấp và chỉ đếm phách; sau đó mới thêm mẫu gảy.	Công cụ / Đệm hát
24. Không biết luyện gì hôm nay	Chọn một mục tiêu nhỏ: 5 phút hợp âm, 5 phút chuyển, 5 phút bài hát.	Tổng thể

# / Chủ đề	Mẹo cốt lõi	Gắn với module
25. Chơi được từng đoạn nhưng không liền bài	Nối hai đoạn bằng cách lặp phần chuyển tiếp trước/sau điểm nối.	Đệm hát / Fingerstyle
26. Âm lượng dây không đều	Gảy từng dây với lực tương đương; kiểm tra góc móng/miếng gảy.	Luyện ngón
27. Dễ mất nhịp khi vừa hát vừa đàn	Luyện phần đệm tự động trước; hát theo nhịp; ghép từng câu ngắn.	Đệm hát
28. Hợp âm barre khó bấm	Kiểm tra vị trí ngón trỏ, xoay nhẹ ngón và tập ở vị trí dễ; không ép khi đau.	Đệm hát nâng cao
29. Không biết chọn mẫu fingerstyle	Chọn mẫu phù hợp nhịp và số dây bass của hợp âm; giữ ổn định trước biến tấu.	Fingerstyle
30. Dễ bỏ cuộc khi bài khó	Chia bài thành đoạn 1–2 ô nhịp; đặt mục tiêu nhỏ và ghi nhận tiến bộ thực.	Tổng thể

6. Công cụ và tiện ích

Tuner – Máy lên dây

Thu âm qua microphone, phân tích cao độ và hiển thị nốt/cents. Cần trạng thái xin quyền mic, im lặng/no signal và chỉ báo dây gần chuẩn.

Lưu ý triển khai: Native/WebAudio implementation; không dùng hình ảnh tĩnh giả làm máy đo.

Metronome – Máy đếm nhịp

Điều chỉnh BPM, nhịp 2/4–3/4–4/4, âm phách mạnh/yếu, bật/tắt và preset bài tập.

Lưu ý triển khai: Nhịp phải được tạo bằng scheduler/audio clock ổn định, không dùng setInterval UI làm nguồn nhịp chính.

Chord Library – Thư viện hợp âm

Tìm hợp âm, lọc trưởng/thứ/7/barre, xem sơ đồ dây/phím/ngón và nghe mẫu nếu có audio hợp lệ.

Lưu ý triển khai: Sơ đồ phải dựa trên dữ liệu shape được kiểm tra, không phải ảnh AI.

Chord Progressions – Vòng hợp âm

Xem các vòng thông dụng, hợp âm thuộc tone, phát mẫu và đưa vòng vào phòng luyện.

Lưu ý triển khai: Nêu rõ đây là ví dụ phổ biến, không áp dụng cho mọi bài.

Capo Helper – Trợ lý capo

Chuyển tone hoặc tìm thế bấm dễ hơn; giải thích capo làm tăng cao độ theo phím.

Lưu ý triển khai: Hiển thị tone gốc, capo, thế bấm và tone nghe thực tế.

Practice Timer – Đồng hồ luyện tập

Đặt thời lượng, ghi nhận buổi luyện, chọn mục tiêu/kỹ năng và xem lịch sử.

Lưu ý triển khai: Chỉ lưu thời gian luyện khi phiên thực sự được bắt đầu/kết thúc.

7. Mini-game và kiểu tương tác dùng chung

Dạng tương tác	Cách chơi	Module phù hợp	Điều kiện
Nhận biết sơ đồ	Chọn hợp âm, dây, phím hoặc ngón đúng.	Nhạc lý / Đệm hát / Luyện ngón	Có đáp án rõ, dùng dữ liệu đã xác minh.
Xếp thứ tự thao tác	Sắp xếp các bước lên dây, đặt ngón hoặc quy trình luyện.	Tất cả module	Không thay thế phần cầm đàn thực hành.
Nghe và chọn	Nghe audio mẫu rồi chọn cao độ, nhịp hoặc màu sắc hợp âm.	Cảm âm / Nhạc lý	Cần audio mẫu hợp lệ; chưa cần microphone ở cấp đầu.
Theo nhịp	Đọc nhịp, chạm theo phách hoặc tập với metronome.	Đệm hát / Luyện ngón / Fingerstyle	Chỉ chấm timing nếu có cơ chế đo đúng.
Thực hành tổng hợp	Ghép nhiều kỹ năng thành một nhiệm vụ ngắn.	Cuối chặng	Đánh giá theo tiêu chí kỹ năng thực tế, không chỉ XP.

8. Nguyên tắc mở khóa và kết quả

- Mỗi chặng nên có 3 bài học nhỏ; bài cuối chặng là ôn tập/thử thách khi có giá trị thực tế.
- Cho phép tra cứu tự do trong thư viện mẹo và hợp âm; lộ trình chính vẫn gợi ý thứ tự phù hợp.
- Không khóa toàn bộ module khác chỉ vì người học chưa hoàn thành một module.
- XP là phần thưởng phụ; không được làm thay đổi kết quả kỹ năng.
- Kết quả nên có ba trạng thái: Hoàn thành, Cần luyện thêm, Chưa ghi nhận đủ dữ liệu.
- Cho người học luyện lại bất kỳ bài nào; không phạt khi luyện lại.

9. Dữ liệu nội dung để DeepSeek/AI Studio sử dụng

File JSON đi kèm là danh mục có cấu trúc cho 60 bài học nền tảng, 6 công cụ và 30 mẹo. Các trường dữ liệu đề xuất:

Trường	Ý nghĩa
moduleId	Mã module, ví dụ M01
stageTitle	Tên chặng học
lessonId	Mã bài duy nhất
title	Tên bài
objective	Mục tiêu quan sát được
whyItMatters	Lý do thực tế
prepare	Chuẩn bị
steps	Các bước thực hành
practicalTip	Mẹo ngắn
commonMistakes	Lỗi thường gặp
practiceChallenge	Nhiệm vụ thử thách
successCriteria	Điều kiện đạt
evidenceAndScoring	Dữ liệu thật có thể ghi nhận
interactionType	Loại tương tác
unlockRule	Điều kiện mở bài

PHÂN BIỆT JSON hiện là content catalog/seed đề xuất. Chưa tự động đồng bộ vào Room hay thay đổi database. AI Studio phải đọc và map theo kiến trúc hiện có sau khi được duyệt.

10. Quy tắc chất lượng nội dung

- Mỗi bài chỉ có một mục tiêu chính và tiêu chí đạt rõ ràng.
- Kỹ thuật bấm/gảy phải có sơ đồ hoặc video phù hợp; ảnh trang trí không được dùng làm hướng dẫn kỹ thuật.
- Sơ đồ hợp âm phải kiểm tra thế bấm, dây mở, dây bỏ và ngón; không để AI tự vẽ không kiểm chứng.
- Âm thanh mẫu phải có nguồn/quyền sử dụng rõ ràng và metadata về cao độ/nhịp nếu dùng để chấm.
- Tip không được tuyệt đối hóa: nêu trường hợp áp dụng và khi nào cần biến thể.
- Không hứa người mới chơi tốt sau số ngày cố định; tốc độ tiến bộ tùy người.
- Không yêu cầu tập qua đau; khuyến nghị nghỉ và điều chỉnh khi có đau/mỏi bất thường.
- Bài hát thương mại: không nhúng toàn bộ lời/nhạc/chord sheet có bản quyền nếu chưa có quyền sử dụng. Ưu tiên bài public domain, nội dung được cấp phép hoặc bài tự soạn.

11. Thứ tự sản xuất nội dung

1. Chốt khung 6 module và 60 bài nền tảng ở mức tiêu đề/mục tiêu.
2. Biên soạn sâu 12 bài Đệm hát, kiểm tra kỹ thuật và minh họa.
3. Biên soạn 3 bài mẫu cho Luyện ngón, Fingerstyle, Nhạc lý và Cảm âm để xác thực mẫu bài.
4. Dựng HTML prototype bằng DeepSeek bằng nội dung mẫu đã duyệt.
5. Sau khi giao diện/luồng học được duyệt, bổ sung đầy đủ nội dung từng module.
6. Đưa JSON/catalog vào quy trình quản lý nội dung; chỉ map vào Android khi hợp đồng dữ liệu được thống nhất.

12. Quyết định cần Product Owner phê duyệt

- Chấp thuận 6 module và kết quả đầu ra của từng module.
- Chấp thuận 12 bài nền tảng/module cho 5 module học; Công cụ là tiện ích.
- Chấp thuận Đệm hát là module ưu tiên biên soạn sâu.
- Chấp thuận khung bài học chuẩn và quy tắc đánh giá trung thực.
- Chọn bài hát mẫu theo tình trạng bản quyền trước khi đưa vào ứng dụng.

TRẠNG THÁI TÀI LIỆU Bản đề xuất nội dung v1.0 để duyệt. Chưa phải giáo trình cuối cùng, chưa được nhập vào database và chưa có nghĩa là các bài học đã được triển khai trong ứng dụng.